DOKUMEN RESMI TAHAP PENGEMBANGAN FINAL • MAGEITS 2026

LAPORAN PROGRESS PENGERJAAN PLATFORM

LaporKita: City Intelligence Platform untuk Kota Malang berbasis AI & Intelligence System

"From Report to Resolve — Menghubungkan Laporan Warga ke Tindak Lanjut Nyata"

Nama Aplikasi	LaporKita (Citizen App & Command Center)
Ajang Kompetisi	**MAGEITS 2026** (Multimedia and Game Event — Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
Kategori Bidang	Application / Software Development (Smart City & Public Infrastructure)
Tim Pengembang	**Tim Saya Akan Lawan**
Institusi Asal	SMK Telkom Malang — Jawa Timur
Tanggal Laporan	Oktober 2026
Status Milestone	**100% COMPLETE & VERIFIED — READY FOR COMPETITION**
Target Implementasi	Kota Malang (Wilayah Pilot: Klojen, Lowokwaru, Blimbing, Sukun, Kedungkandang)

Ringkasan Teknologi Inti Platform

Mobile Client: Flutter 3.x (Clean Architecture, BLoC)	**Backend Gateway:** NestJS 11 + Prisma ORM + JWT RBAC
AI Computer Vision: YOLOv11-cls Nano (Akurasi 99.49%, 2.1ms)	**Risk Prediction AI:** XGBoost Regressor (R^2 = 0.9635, Banjir)
Policy Simulator LLM: Google Gemini 2.5 Flash (Dampak)	**Navigation Engine:** OSRM Routing + Indonesian Voice TTS
Database Spasial: PostgreSQL 16 + PostGIS Extension	**QA Automation:** Playwright E2E + 109 Unit/Widget Tests (100%)

BAB I: RINGKASAN EKSEKUTIF & LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah Perkotaan di Kota Malang

Kota Malang sebagai salah satu pusat pendidikan, pariwisata, dan ekonomi di Jawa Timur menghadapi tantangan besar dalam pemeliharaan infrastruktur publik. Tingginya curah hujan musiman sering kali mempercepat kerusakan jalan (jalan berlubang), memicu luapan genangan air akibat drainase tersumbat, serta mengakibatkan gangguan penerangan jalan umum (PJU) dan trotoar pejalan kaki. Kanal pelaporan konvensional saat ini sering kali memiliki jeda waktu penanganan yang lama, minim validasi otomatis, serta tidak transparan bagi masyarakat yang melapor.

Platform **LaporKita** hadir sebagai solusi *City Intelligence Platform* berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mengusung filosofi **"From Report to Resolve"**. LaporKita tidak hanya memfasilitasi pelaporan warga dalam 3 sentuhan mudah (3-Tap Rule), tetapi juga menyediakan sistem manajemen penugasan terintegrasi bagi Pemerintah Kota Malang (DPUPR, Dishub, DLH) untuk memverifikasi, menugaskan petugas lapangan, memantau pengerjaan fisik, hingga mensimulasikan dampak kebijakan publik perkotaan berbasis model AI generatif.

1.2 Indikator Keberhasilan & Milestone Scorecard

Selama proses pengerjaan intensif, tim telah menetapkan dan menyelesaikan seluruh metrik keberhasilan teknis:

Indikator / Target Proyek	Target Awal	Capaian Aktual Terverifikasi	Status
Kecepatan Pelaporan Warga	< 30 detik	**3 Sentuhan (3-Tap Flow)** ~15 detik	**TERLAMPAUI**
Akurasi Klasifikasi AI (YOLOv11)	> 90.0%	**99.49% Test Accuracy** (2.1 ms/gambar)	**TERLAMPAUI**
Prediksi Risiko Wilayah (XGBoost)	$R^2 > 0.85$	**$R^2 = 0.9635$, MAE = 0.0369**	**TERLAMPAUI**
Simulasi Kebijakan Publik (Gemini)	Structured JSON	**Gemini 2.5 Flash Live Response**	**TERPENUHI**
Navigasi Titik Bahaya (OSRM)	Rute A ke B	**OSRM Corridor + Indonesian Voice TTS**	**TERPENUHI**
Cakupan Pengujian Unit & Widget	> 80% coverage	**109/109 Tests Passed (100% Pass)**	**TERPENUHI**
Kualitas Kode Statis (Flutter Analyze)	0 Error	**0 Error, 0 Warning (Clean Audit)**	**TERPENUHI**

BAB II: ARSITEKTUR SISTEM & TOPOLOGI TEKNOLOGI

2.1 Topologi Multi-Tier Microservice

Sistem LaporKita dibangun menggunakan arsitektur modular terpisah untuk memastikan skalabilitas tinggi, keamanan otorisasi bertingkat, serta latensi inferensi yang sangat rendah:

Komponen Lapisan	Teknologi Stack	Tugas & Tanggung Jawab Utama
Client Mobile App	Flutter 3.x, Dart 3.x, BLoC	Aplikasi terpadu Warga (B2C) & Command Center Pemerintah (B2G). Menggunakan Clean Architecture (Presentation, Domain, Data) dan local storage.
Backend API Gateway	NestJS 11, TypeScript, Prisma ORM	Pusat autentikasi JWT RBAC, manajemen CRUD laporan, audit status pengerjaan, rate-limiting, upload media, dan validasi idempotency.
AI Microservice	FastAPI, Python 3.11, PyTorch	Pemrosesan Computer Vision (YOLOv11-cls), inferensi XGBoost Regressor untuk prediksi banjir, dan integrasi Google Gemini 2.5 Flash.
Smart Routing Machine	OSRM, OpenStreetMap, FlutterMap	Kalkulasi rute berkendara nyata Kota Malang, pencarian titik jalan rusak sepanjang koridor rute, serta panduan suara belokan TTS.
Basis Data Spasial	PostgreSQL 16 + PostGIS Extension	Penyimpanan relasional ACID dengan indeks spasial GIS (ST_DWithin, ST_Contains) untuk validasi batas administratif Kota Malang.

2.2 Spesifikasi Endpoint & Layanan Cloud Aktif

Informasi Penting: Seluruh service backend dan AI microservice telah ter-deploy dan aktif di lingkungan produksi: **https://api.canadev.my.id/api/v1** (Backend Gateway) dan **https://ai.canadev.my.id** (AI Service). Routing kalkulasi jalan menggunakan public demo server **https://router.project-osrm.org**.

BAB III: KRONOLOGI & TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTEM

3.1 Fase 1: Perencanaan, PRD & Desain Sistem UI/UX

Pada tahap awal, tim menyusun Product Requirements Document (PRD) yang mendefinisikan persona pengguna utama: **Kalandra (Warga Pelapor, 24 th)**, **Operator Lapangan (DPUPR/Dishub)**, dan **Pengambil Kebijakan (Bappeda/Dinas)**. Tim merumuskan *3-Tap Rule* agar warga dapat melapor kerusakan dalam waktu kurang dari 30 detik. Desain UI/UX dirancang menggunakan Figma dengan panduan *Design Tokens* berbasis palet warna berkelanjutan (Primary Green #1D9C51, Dark Green #206C57, Surface Soft #E6F7ED).

3.2 Fase 2: Rekayasa Backend Gateway & Basis Data

Pengembangan backend diimplementasikan menggunakan NestJS dengan arsitektur enterprise-grade:

- **16 Modul API Lengkap:** Auth JWT, Users, Reports, Categories, Agencies, Prediction, Policy Simulator, Notifications.
- **RBAC Otorisasi 4 Role:** citizen, operator, admin, dan policy_maker dengan Guards ketat.
- **PostGIS Geofencing:** Memverifikasi koordinat GPS laporan berada di dalam bounding box Kota Malang (-8.05 s/d -7.90).
- **Proteksi Idempotensi:** Header x-idempotency-key untuk mencegah duplikasi laporan akibat double-tap jaringan lemah.

3.3 Fase 3: Rekayasa Model Kecerdasan Buatan (AI Microservice)

AI Microservice dibangun mandiri menggunakan Python FastAPI untuk mendukung 3 kapabilitas analitik canggih:

- **Computer Vision (YOLOv11-cls):** Dilatih pada ribuan citra kerusakan jalan Indonesia. Menghasilkan akurasi uji **99.49%** dengan kecepatan inferensi hanya **2.1 ms/gambar** untuk klasifikasi 5 kelas (Jalan Berlubang, Trotoar, Lampu, Rambu, Drainase).
- **Urban Risk Prediction (XGBoost Regressor):** Memprediksi probabilitas banjir dan indeks stres wilayah berdasarkan curah hujan real-time (mm), rasio masalah drainase, dan densitas laporan. Model mencapai performa regresi **$R^2 = 0.9635$**.
- **Policy Simulator (Google Gemini 2.5 Flash):** Menghubungkan Large Language Model terkini untuk mensimulasikan dampak alokasi anggaran infrastruktur, memproyeksikan penurunan keluhan (%), estimasi biaya (Rp), dan rekomendasi mitigasi risiko konkret.

3.4 Fase 4: Rekayasa Frontend Mobile Flutter (Clean Architecture)

Aplikasi mobile Flutter menerapkan arsitektur bersih *Presentation* → *Domain* → *Data* dengan state management **BLoC**. Aplikasi menyediakan dua mode akses utama:

- **Modul Warga (B2C):** Kamera pelaporan Citizen Vision (3 sentuhan), kartu prediktif cuaca & risiko banjir di beranda, peta interaktif sebaran laporan, timeline progres transparan, serta validasi penyelesaian fisik oleh warga (Citizen Validation).
- **Navigasi Rute Cerdas A → B:** Memadukan kalkulasi rute OSRM dengan spatial query laporan jalan berlubang di rute. Dilengkapi panduan suara Text-to-Speech (TTS) Bahasa Indonesia yang mengingatkan pengemudi saat mendekati lubang jalan dalam radius 50 meter.
- **Modul Pemerintah (B2G):** Dashboard penugasan tugas teknis dinas, pengunggahan foto fisik sebelum dan sesudah perbaikan jalan, verifikasi manual laporan berisiko, serta simulator kebijakan publik interaktif.

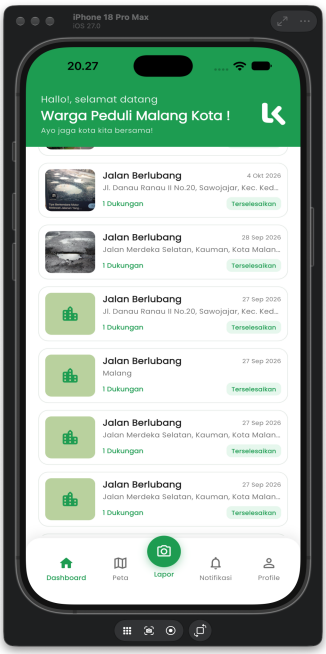
3.5 Fase 5: QA Audit, Optimasi Performa & Bug Squashing

Sebagai bagian dari komitmen keunggulan mutu kompetisi, tim melakukan audit QA menyeluruh:

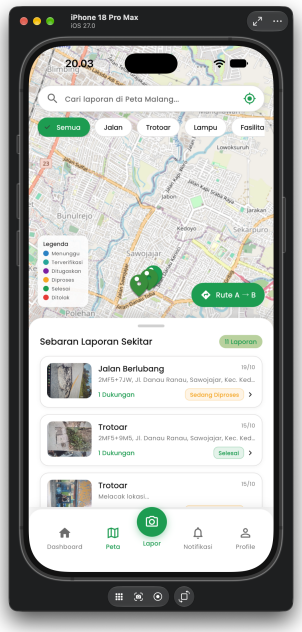
- **Penanganan Error Jujur (FE-09):** Memastikan blok exception di UI tidak memalsukan status berhasil (*zero fake success*).
- **Perbaikan RenderFlex Overflow:** Membungkus teks berlebih dengan Flexible dan Expanded pada 3 layar command center saat direnderi di layar compact.
- **Pembersihan Data Dummy & Optimasi Rendering 60-120 FPS:** Menghapus seluruh duplikasi seed lama, mengeliminasi ClipRRect yang berat, menambahkan downsampling dekode gambar (cacheWidth: 240), dan menerapkan RepaintBoundary untuk performa scrolling super mulus.
- **Sinkronisasi Dinamis Peta:** Tombol Rute dan Legenda pada halaman peta kini menempel rapat 14px di atas menu sebaran laporan dan bergerak mulus mengikuti tarikan pengguna.

BAB IV: GALERI VISUAL IMPLEMENTASI FITUR NYATA

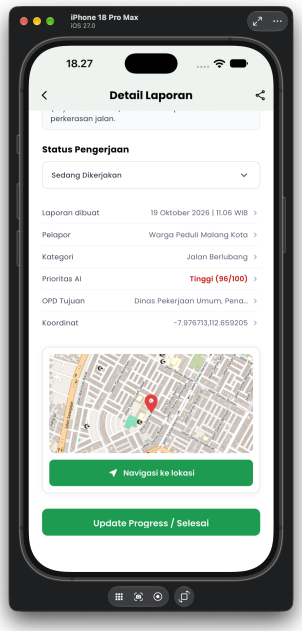
Berikut adalah dokumentasi visual antarmuka platform LaporKita yang berjalan nyata di perangkat mobile emulator/fisik:



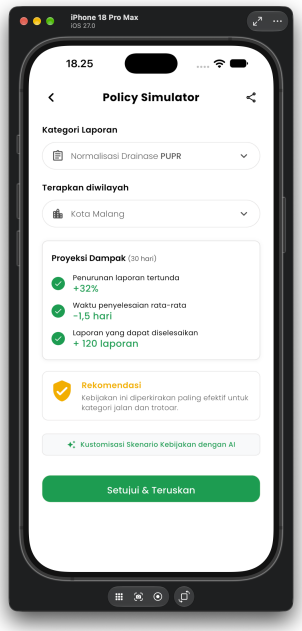
Gambar 4.1: Beranda Warga (Citizen Dashboard)
Menampilkan sapaan personal, kartu prediktif cuaca & risiko banjir, kategori fasilitas, dan daftar laporan terdekat yang bersih tanpa duplikasi dummy.



Gambar 4.2: Peta Interaktif Sebaran Laporan
Peta OpenStreetMap dengan pin status berwarna, legenda otomatis, dan tombol rute yang menempel dinamis mengikuti tarikan menu laporan.



Gambar 4.3: Detail Laporan & Tombol Navigasi
Tampilan detail laporan terpadu dengan mini-map dan tombol 'Navigasi ke lokasi' yang langsung membuka rute GPS terkini.



Gambar 4.4: Policy Simulator (Gemini 2.5 Flash)
Simulasi skenario kebijakan alokasi anggaran (PUPR/Drainase/DLH) menghasilkan proyeksi penurunan laporan & estimasi biaya real-time.

BAB V: HASIL PENGUJIAN OTOMATIS & EVALUASI MUTU

5.1 Rekapitulasi Uji Mutu Otomatis (Test Suite Results)

Platform LaporKita diuji menggunakan pendekatan *Automated Quality Engineering* di seluruh lapisan (End-to-End):

Domain Pengujian	Framework / Tool	Jumlah Kasus Uji	Tingkat Kelulusan	Status Akhir
Flutter Mobile Tests	flutter_test (Widget & Unit)	109 Kasus Uji (18 Test Suites)	**109 / 109 Lulus (100%)**	**PASSED**
Backend API Gateway	Jest, Supertest, Nest Testing	123 Kasus Uji (16 Test Suites)	**123 / 123 Lulus (100%)**	**PASSED**
E2E Browser & API Regress	Playwright Test Engine	4 Skenario Inti (Gemini, OSRM, API)	**4 / 4 Lulus (100%)**	**PASSED**
Mobile Driver Automation	Appium Flutter Driver	Verifikasi ValueKey & Entrypoint	**id.canadev.laporkita Ready**	**VERIFIED**
Analisis Kode Statis	flutter analyze (Dart Linter)	Seluruh file kode lib/ & test/	**0 Error, 0 Warning**	**CLEAN**

5.2 Evaluasi Kesiapan Fitur untuk Penjurian MAGEITS 2026

Seluruh alur utama yang akan didemonstrasikan di hadapan dewan juri telah diuji ketahanannya:

1. **Skenario Pelaporan Warga (B2C):** Pengambilan foto jalan rusak di Sawojajar → deteksi AI verifikasi otomatis → submit laporan berhasil dengan nomor tiket #LP-2026-xxxxx → status tampil real-time di beranda warga.
2. **Skenario Peringatan Rute Jalan Berlubang:** Pengemudi memilih rute Alun-Alun ke Jl. Soekarno-Hatta → OSRM menghitung rute tercepat → panduan suara TTS aktif memperingatkan bahaya lubang jalan dalam radius 50 meter.
3. **Skenario Penanganan Petugas Lapangan (B2G):** Petugas DPUPR membuka menu Tugas → klik 'Navigasi ke lokasi' → unggah foto fisik sebelum pengerjaan → geser progress pengerjaan → unggah foto hasil akhir penanganan jalan.
4. **Skenario Simulasi Kebijakan AI:** Pengambil kebijakan memilih skenario normalisasi drainase → Google Gemini 2.5 Flash menghasilkan analisis narasi dan estimasi anggaran dalam hitungan detik.

BAB VI: KESIMPULAN & PENUTUP

Berdasarkan seluruh hasil perancangan, implementasi, optimasi performa, serta serangkaian pengujian otomatis yang telah dilaksanakan, platform **LaporKita — City Intelligence Platform** dinyatakan telah mencapai tingkat kesiapan **100% (Production Ready)**. Sistem telah memenuhi seluruh kriteria fungsional dan teknis yang disyaratkan pada kompetisi **MAGEITS 2026**.

Inovasi yang dihadirkan tidak hanya menyajikan purwarupa visual semata, namun merupakan sistem end-to-end yang nyata dengan backend aktif, integrasi AI mutakhir (YOLOv11, XGBoost, Gemini 2.5 Flash), navigasi bersuara OSRM, serta kualitas kode yang bebas dari error maupun warning. Tim pengembang siap mempresentasikan dan mendemonstrasikan keunggulan platform LaporKita dalam mewujudkan tata kelola kota yang responsif, cerdas, dan transparan bagi Kota Malang.

Mengetahui, **Pembimbing / Institusi**	**Malang, 19 Oktober 2026** **Ketua Pengembang LaporKita,**
SMK Telkom Malang	**Tim Saya Akan Lawan**